

my-tsc-init

Passo a passo para criar um novo projeto typescript ↗

1. INDEX

1. Introdução

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [benefícios.](#)

2. [Passo a passo para criar um novo projeto typescript.](#)

1. [Passo 01 - Criar a função rename\(\)](#)
2. [Passo 02 - Criar função ifExistProject\(\){}](#)
3. [Passo 03 - Criar as pasta do projeto;](#)
4. [Passo 04 - Criar workspace para o projeto do vscode na pasta raiz do projeto;](#)
5. [Passo 05 - Adicionar o código **.html** no arquivo `./src/html/index.html`;;](#)
6. [Passo 06 - Adicionar o código **.css** no arquivo `./src/css/defaulttheme.css`;;](#)
7. [Passo 07 - Adicionar o código **.ts** no arquivo `./src/ts/index.ts`;](#)
8. [Passo 08 - Executar o programa **tsc-init** para iniciar tudo que for preciso para o projeto;](#)
9. [Passo 09 - Instalar pacotes.](#)
10. [Passo 10 - Customizar o comportamento do webpack no arquivo **webpack-config.js**;](#)
11. [Passo11 - Customizar arquivo package.json;](#)
12. [Passo12 - Customizar arquivo tsconfig.json;](#)
13. [Versão completa \(my-tsc-init.sh\) dos 12 passos para iniciar um projeto typeScript.](#)

3. [Referências.](#)

4. [Histórico.](#)

2. CONTEÚDO

1. Introdução

1. **Objetivo:**

1. Este documento descreve como configurar um novo projeto typescript com tudo que é preciso.

2. [ [BACK](#)]

2. **Pre-requisitos:**

1. Os programas nodejs, typescript, tsc-init devem estar instalado globalmente. [Veja como...](#)

2. [←
BACK]

3. Benefícios:

1. Ganhar temos ao iniciar um novo projeto pois os documentos oficiais não foram claros quando iniciei. [Veja por si mesmo...](#)

2. [←
BACK]

2. Passo a passo para criar um novo projeto typescript

1. Passo 01 - Criar a função rename()

1. Código shellscript

```
# Função para renomeá arquivo e apagar o arquivo anterior se existir
rename(){
#Parâmetros
# Chamada: rename param1 param2
fileName="$1";
fileNameOld="$2";

# begin
if [ -f $fileNameOld ]; then
    # Se $fileNameOld já existe então apaga
    #      echo O arquivo $fileNameOld foi criado anteriormente!.
    #      echo Tecle ENTER para apaga-lo.
    #      read input
    rm $fileNameOld
fi

    if [ -f $filename ]; then # Se $filename existe renomeia para $fileNameOld
    #      echo O arquivo $fileName foi criado anteriormente!.
    #      echo Tecle ENTER para renomear para $fileNameOld.
    #      read input
    mv $fileName $fileNameOld
    fi
# end
}
```

2. [←
BACK]

2. Passo 02 - Cria a função ifExistProject():

1. Código shellscript

```
# Passo 02 - Retorna o nome do projeto ou aborta o script
ifExistProject(){

    # Se o parâmetro 01 não existe então fazer nome do project igual ./myproject
    if [ -z $project ]; # -z indica que a string $pasta existe e é vazia.
    then
        # echo -z $pasta retorno true
        # read input
        project="./myproject"
    else
        # echo -z $pasta retorno false
        # read input
        project="./$project"
    fi

    if [ -d $project ]; then # Se $pasta já existe então aborta execução.
        #echo O project $project foi criado anteriormente!. Tecle ENTER para sair.
        #read input
        exit EEXIST # aborta o script

    fi

}
```

2. [ BACK]

3. Passo 03 - Criar as pasta do projeto:

1. Código shellscript

```
# Passo 03 - Criar as pasta do projeto;
createProject(){

  ifExistProject # Se o projeto já existe essa função
aborta

  # Cria a pasta do project passada no parâmetro 01
  mkdir $project

  # Cria as pasta para os códigos fontes do project
  mkdir ./"$project"/src      # Pasta raiz do código
fonte
  mkdir ./"$project"/src/html # Pasta html de entrada de
webpack
  mkdir ./"$project"/src/css  # Pasta css de entrada de
webpack
  mkdir ./"$project"/src/js   # Pasta de saída js de tsc
  mkdir ./"$project"/src/ts   # Pasta de entrada ts de
tsc
  mkdir ./"$project"/dist     # Pasta destino do webpack
para ser publicada na web.

}

# PROGRAMA PRINCIPAL
# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

project="$1"
createProject
```

2. [🔙]

4. Passo 04 - Criar workspace para o projeto do vscode na pasta raiz do projeto.

1. Código ShellScript

```
# Passo 04 - Criar workspace para o projeto do vscode
na pasta raiz do projeto;
createWorkspace(){

cat >"./"$project"/workspace.code-workspace"<<EOT
{
    "folders": [
        {
            "path": "."
        }
    ]
}
EOT

}

# PROGRAMA PRINCIPAL
# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

project="$1"
createWorkspace
```

2. [🔙]

5. Passo 05 - Adicionar o código [.html](#) no arquivo ./src/html/index.html.

1. Código ShellScript

```
# Passo 05 - Adicionar o código .html no arquivo
./src/html/index.html;
createFileIndexHtml(){

# Criar arquivo inicial index.html
cat >"./"$project"/src/html/index.html"<<EOT

<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" lang="pt-br">

    <head>
        <meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=utf-8" />

        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

        <title>Modelo de project
typescript</title>

        <meta name="author" content="Paulo
Pacheco" />
```

```

        <link type="text/css"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
        rel="stylesheet" />

```

```

    </head>

```

```

    <body>
        <p>Alo mundo</p>
    </body>

```

```

</html>

```

```

    EOT

```

```

}

```

```

# PROGRAMA PRINCIPAL

```

```

# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

```

```

project="$1"

```

```

createFileIndexHtml

```

```

...

```

```

2. <text onclick="goBack()">[🔙] </text>

```

6. <scan id="id_passo06"></scan> Passo 06 - Adicionar o código
 .css no arquivo ./src/css/defaulttheme.css;

1. Código ShellScript

```

```sh

```

```

 # Passo 06 - Adicionar o código .css no arquivo
 ./src/css/defaulttheme.css;;

```

```

 createFiledefaultThemeCss() {

```

```

 cat >"./${project}/src/css/defaulttheme.css"<<EOT

```

```

 html {
 scroll-behavior: smooth;
 /* scroll lento*/
 }

```

```

 body {
 margin: 0;
 font-family: Arial
 }

```

```

 EOT

```

```

 }

```

```

PROGRAMA PRINCIPAL

```

```

$1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

```

```
project="$1"
createFiledefaultThemeCss
```

```
```
```

2. `<text onclick="goBack()">[]</text>`

7. `<scan id="id_passo07"> </scan>`Passo 07 - Adicionar o código `[**.ts**]`(<https://www.typescriptlang.org/docs/>) no arquivo `./src/ts/index.ts`

1. Código ShellScript

```
```sh
```

```
Passo 05 - Adicionar o código .ts no arquivo
./src/ts/index.ts;
createIndexTs(){

 cat >"./"$project"/src/ts/index.ts"<<EOT
 /**
 * Programa: Classe Print
 * Objetivo: Usada para imprimir um texto o console.
 * Criado em: 16/06/2021
 * Atualizado em: 16/06/2021
 */
 class Print{
 /** Imprime um texto no console
 * @param s :String
 */
 public print(s:string){
 console.log(s);
 }
 }

 /**
 * Cria objeto p;
 */
 let p = new Print();

 /**
 * Imprime no console o texto : Alo Mundo
 */
 p.print('Alo mundo');

 EOT

}

PROGRAMA PRINCIPAL
$1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

project="$1"
createIndexTs
```

```
2. <text onclick="goBack()">[🔙] </text>
```

```
8. <scan id="id_passo08"></scan>Passo 08 - Executar o programa
[**tsc-init**](https://www.npmjs.com/package/tsc-init) para iniciar
tudo que for preciso para o projeto;
```

```
1. Código shellscript
```

```
```sh
```

```
# Passo 06 - Executar o programa tsc-init para iniciar tudo
que for preciso para o projeto;
```

```
execTscInit(){
  cd $project
  tsc-init
}
```

```
# PROGRAMA PRINCIPAL
```

```
# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh
```

```
project="$1"
execTscInit
```

```
```
```

```
2. <text onclick="goBack()">[🔙] </text>
```

```
9. <scan id="id_passo09"></scan>Passo09 - Instalar pacotes.
```

```
1. Código shellscript
```

```
```sh
```

```
# Passo 09 - Instalar pacotes.
```

```
installPackages(){
```

```
# Instala plugin a ser usado por alterWebpackConfig()
```

```
npm install npm install --save-dev html-webpack-plugin
```

```
# instalar plugin clean-webpack-plugin para deletar a
```

```
pasta dist toda vez que que o comando npm run build for executado
```

```
npm --save-dev install clean-webpack-plugin
```

```
}
```

```
# PROGRAMA PRINCIPAL
```

```
# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh
```

```
project="$1"
execTscInit
```

```
```
```

```
2. <text onclick="goBack()">[🔙] </text>
```

```
10. <scan id="id_passo10"></scan> Passo 10 - Customizar o
```

comportamento do webpack no arquivo **webpack.config.js**.

## 1. Código shellscript

```
#!/bin/sh

Passo10 - Customizar o comportamento do webpack no
arquivo webpack.config.js;
alterWebpackConfig(){

 echo "... ";
 echo "Adiciona const path = require('path') em
webpack.config.js;"
 echo "Adiciona a declaração \"const HtmlWebpackPlugin =
require('html-webpack-plugin')\" em webpack.config.js"

 subStrOrigem='module.exports = {'
 subStrDestino=" const path = require('path');\n const
HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin'); \n\n module.exports
= {"

 fileNameOld="./webpack.config.js.ant"
 fileName="./webpack.config.js"

 rename "$fileName" "$fileNameOld"

 sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName

 echo ...

 echo Adiciona a propriedade "HtmlWebpackPlugin" em
module.exports = { webpack.config.js

 subStrOrigem='module.exports = {'
 subStrDestino="module.exports = \[{plugins:\[new
HtmlWebpackPlugin\(\{
filename:'index.html',template:'./src/html/index.html',inject:'body
'\}\)\)\], "

 fileNameOld="./webpack.config.js.ant"
 fileName="./webpack.config.js"

 rename "$fileName" "$fileNameOld"

 sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName

 echo ...

 echo ...
 echo Alterar o arquivo webpack.config.js

 # Atualiza o arquivo de entrada de webpack.config.js
 subStrOrigem="entry: './index.ts'"
 subStrDestino="entry: './src/ts/index.ts'"
}
```

```

 fileNameOld="./webpack.config.js.ant"
 fileName="./webpack.config.js"
 rename "$fileName" "$fileNameOld"
 sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName
 }
 # PROGRAMA PRINCIPAL
 # $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

 project="$1"
 alterWebpackConfig

 ...

```

2. <text onclick="goBack()"> </text>

11. <scan id="id\_passo11"></scan> Passo 11 - Customizar arquivo package.json;

1. Código shellscript

```

```sh
# Passo11 - Customizar arquivo package.json;
alterPackage(){
    echo ...

    echo Atualiza script "dev" do package.json
    subStrOrigem="webpack-dev-server --inline --hot"
    subStrDestino="webpack serve --mode development --env
development --hot --port 3000"
    fileNameOld="./package.json.ant"
    fileName="./package.json"
    rename "$fileName" "$fileNameOld"
    sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName

    echo ...
    echo Atualiza script "build" do package.json
    subStrOrigem="webpack -p"
    subStrDestino="webpack --mode='production'"
    fileNameOld="./package.json.ant"
    fileName="./package.json"
    rename "$fileName" "$fileNameOld"
    sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName
}

# PROGRAMA PRINCIPAL
# $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

project="$1"
alterPackage

...

```

2. <text onclick="goBack()"> </text>

```

12. <scan id="id_passo12"></scan> Passo 12 - Customizar arquivo
tsconfig.json;
  1. Código shellscript

  ```sh
 # Passo 12 - Customizar arquivo tsconfig.json;
 alterTsconfig(){

 echo ...

 echo Adiciona a propriedade "outDir" em
"compilerOptions": {} do tsconfig.json

 subStrOrigem='"compilerOptions": {'
 subStrDestino='"compilerOptions": {"outDir":
".\src\js",'

 fileNameOld="./tsconfig.json.ant"
 fileName="./tsconfig.json"

 rename "$fileName" "$fileNameOld"

 sed "s/$subStrOrigem/$subStrDestino/g" $fileNameOld >
$fileName

 echo ...
 }

 # PROGRAMA PRINCIPAL
 # $1 é passado na execução de my-tsc-init.sh

 project="$1"
 alterTsconfig

 ...

 2. <text onclick="goBack()">[BACK]</text>

```

. 3. **REFERÊNCIAS** 1. [Documentação oficial typescript](#) 2. O programa [tsc-init](#) cria projeto typescript com tudo que é preciso para para o desenvolvimento. 3. [O que é shellscript](#) 4. [webpack x typescript](#) 5. <#> 6. <#>

```

7. <text onclick="goBack()">[BACK]</text>

```

#### 4. HISTÓRICO

1. 28/05/2021

- ☒ Criar este documento baseado no modelo02.md ;
- ☒ Escrever tópico Objetivos;

☒ Escrever tópico Pre-requisitos

☒ Escrever tópico Benefícios

■ 

2. 08/06/2021

☒ Escrever tópico Passo a Passo

☒ Passo 01 - Função para renomeá arquivo e apagar o arquivo anterior se existir

☒ # Passo 02 - Retorna o nome do projeto ou aborta o script ifExistProject(){}

☒ # Passo 03 - Criar as pasta do projeto;createProject(){}

☒ # Passo 04 - Criar workspace para o projeto do vscode na pasta raiz do projeto;createWorkspace(){}

☒ # Passo 05 - Adicionar o código .html no arquivo  
./src/html/index.html;createFileIndexHtml(){}

☒ # Passo 06 - Adicionar o código .css no arquivo  
./src/css/defaulttheme.css;createFiledefaultThemeCss() {}

☒ # Passo 07 - Adicionar o código .ts no arquivo  
./src/ts/index.ts;createIndexTs(){}

☒ Passo 08 - Executar o programa tsc-init para iniciar tudo que for preciso para o projeto;execTscInit(){}

☒ # Passo 09 - Instalar pacotes.installPackages(){}

☒ # Passo10 - Customizar o comportamento do webpack no arquivo webpack-config.js;alterWebpackConfig(){}

☒ # Passo11 - Customizar arquivo package.json;alterPackage(){}

☒ # Passo 12 - Customizar arquivo tsconfig.json;alterTsconfig(){}

☒ Escrever tópico Referências

☒ Atualizar o histórico deste documento.

■ 

3. 15/06/2021

☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.

